

Exercícios Firewall

Parte 1: Verificação e Políticas Padrão

1. Verificar Status

UFW: `sudo ufw status`

iptables: `sudo iptables -L -n -v`

2. Habilitar e Desabilitar

UFW: `sudo ufw enable` / `sudo ufw disable`

iptables: Não há comando simples. Deve-se limpar as regras (flush) e definir políticas como ACCEPT.

3. Política Padrão (Entrada)

UFW: `sudo ufw default deny incoming`

iptables: `sudo iptables -P INPUT DROP`

4. Política Padrão (Saída)

UFW: `sudo ufw default allow outgoing`

iptables: `sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT`

Parte 2: Liberação Básica por Porta/Protocolo

5. Liberar SSH (TCP)

UFW: `sudo ufw allow 22/tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`

6. Liberar HTTP (TCP)

UFW: `sudo ufw allow 80/tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

7. Liberar TCP Porta Alta (8080)

UFW: `sudo ufw allow 8080/tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT`

8. Liberar DNS (UDP)

UFW: `sudo ufw allow 53/udp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT`

9. Regras Essenciais (iptables)

Loopback: `sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT`

Estabelecidas: `sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`

Parte 3: Bloqueio e Rejeição

10. Bloquear Porta (Deny/Drop)

UFW: `sudo ufw deny 3306/tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP`

11. Rejeitar Porta (Reject)

UFW: `sudo ufw reject 5432/tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5432 -j REJECT`

12. Bloquear um IP (1.2.3.4)

UFW: `sudo ufw deny from 1.2.3.4`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP`

Parte 4: Regras Contextuais (IP, Interface)

13. Liberar Porta para um IP Específico (SSH)

UFW: `sudo ufw allow from 192.168.1.100 to any port 22 proto tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.100 --dport 22 -j ACCEPT`

14. Liberar Porta para Interface Específica (eth1)

UFW: `sudo ufw allow in on eth1 to any port 3306 proto tcp`

iptables: `sudo iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT`

15. Bloquear Pacotes Inválidos (iptables)

iptables: `sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP`

Parte 5: Gerenciamento de Regras

16. Listar Regras com Números

UFW: `sudo ufw status numbered`

iptables: `sudo iptables -L INPUT --line-numbers`

17. Deletar uma Regra por Número (ex: 5)

UFW: sudo ufw delete 5
iptables: sudo iptables -D INPUT 5

18. Resetar Tudo (Flush)

UFW: sudo ufw reset
iptables: sudo iptables -F; sudo iptables -X; sudo iptables -P INPUT ACCEPT; sudo iptables -P FORWARD ACCEPT; sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

Parte 6: Nível Intermediário

19. Rate Limiting (Força Bruta)

UFW: sudo ufw limit 22/tcp
iptables: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m recent --set; sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m conntrack --ctstate NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 6 -j DROP

20. Logging (Registro)

UFW: sudo ufw allow log 5432/tcp
iptables: sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 5432 -j LOG --log-prefix 'DB_ACCESS: '

21. NAT / Redirecionamento

iptables: sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080